Ứng dụng mô hình MS-GARCH-X cho biến động hợp đồng tương lai VN30F1M: so sánh phân phối chuẩn, Student–t và bootstrap phần dư bằng ước lượng hợp lý cực đại

Nguyễn Hoài Nam

Bản thảo nghiên cứu

Ngày 27 tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bài báo nghiên cứu động học biến động của hợp đồng tương lai chỉ số VN30F1M bằng mô hình GARCH-X và mô hình GARCH-X chuyển trạng thái Markov hai trạng thái. Trọng tâm của nghiên cứu là đánh giá mức độ nhạy của kết quả đối với giả định phân phối của sai số chuẩn hóa. Ba cách tiếp cận được xem xét gồm phân phối chuẩn, phân phối Student–t chuẩn hóa và phân phối thực nghiệm được xây dựng bằng bootstrap phần dư. Dữ liệu gốc gồm 519.760 quan sát theo phút trong giai đoạn từ ngày 6/11/2017 đến ngày 15/6/2026, được tổng hợp thành 2.146 lợi suất ngày. Phương trình phương sai có điều kiện sử dụng hai biến thông tin trễ được xây dựng từ dữ liệu OHLCV, gồm biên độ giá nội ngày và khối lượng giao dịch. Các tham số của mô hình chuẩn và Student–t được ước lượng bằng phương pháp hợp lý cực đại kết hợp bộ lọc Hamilton; bootstrap được thực hiện trên phần dư chuẩn hóa của mô hình đã ước lượng. Kết quả cho thấy lợi suất VN30F1M có độ lệch trái, độ nhọn lớn và hiệu ứng ARCH mạnh. Phân phối Student–t cải thiện rõ rệt tiêu chuẩn thông tin và điểm số mật độ ngoài mẫu so với phân phối chuẩn. Khi giả định chuẩn được duy trì, cấu trúc chuyển trạng thái đem lại cải thiện đáng kể; tuy nhiên, khi đuôi dày đã được mô hình hóa bằng Student–t, lợi ích bổ sung của chuyển trạng thái chỉ còn nhỏ và các trạng thái ít phân tách hơn. Bootstrap phần dư cho tỷ lệ vi phạm giá trị rủi ro ở mức 1% gần sát mức danh nghĩa nhất. Kết quả gợi ý rằng lựa chọn phân phối sai số có thể quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn, việc tăng độ phức tạp của cơ chế chuyển trạng thái.

Từ khóa: biến động có điều kiện; chuyển trạng thái Markov; GARCH-X; Student–t; bootstrap phần dư; VN30F1M; giá trị rủi ro.

Mục lục

1 Giới thiệu **3**

2 Tổng quan tài liệu **4**

2.1 Từ ARCH đến GARCH-X 4

2.2 Phân phối chuẩn, Student–t và đuôi dày 4

2.3 Mô hình chuyển trạng thái Markov và MS-GARCH 4

2.4 Khoảng trống nghiên cứu 5

3 Dữ liệu và thiết kế nghiên cứu **5**

3.1 Dữ liệu OHLCV của VN30F1M 5

3.2 Biến phụ thuộc và biến thông tin bổ sung 6

3.3 Thống kê mô tả 7

4 Cơ sở lý thuyết và phương pháp **7**

4.1 Kiểm định tính dừng, tự tương quan và hiệu ứng ARCH 7

4.2 Mô hình ARCH và GARCH 8

4.3 Mô hình GARCH-X 8

4.4 Mô hình MS-GARCH-X hai trạng thái 9

4.5 Ba giả định phân phối của sai số 10

4.5.1 Phân phối chuẩn 10
4.5.2 Phân phối Student–t chuẩn hóa 10
4.5.3 Bootstrap phần dư chuẩn hóa 10
4.6 Ước lượng hợp lý cực đại 10
4.7 Tiêu chuẩn đánh giá 11

5 Kết quả thực nghiệm và thảo luận **12**
5.1 Kết quả kiểm định tiền mô hình 12
5.2 So sánh độ phù hợp và dự báo ngoài mẫu 12
5.3 Ước lượng tham số của mô hình hai trạng thái 13
5.4 Dự báo ngoài mẫu và kiểm định giá trị rủi ro 14
5.5 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 15

6 Giới hạn và định hướng nghiên cứu **15**
6.1 Định hướng Variational Bayes 16

7 Kết luận **17**

A Quy trình ước lượng và tái lập **17**

B Lưu ý về diễn giải tham số **18**

1. Giới thiệu

Biến động tài chính không phải là một đại lượng bất biến theo thời gian. Các giai đoạn thị trường yên tĩnh thường được kế tiếp bởi những giai đoạn tiếp tục yên tĩnh, trong khi các cú sốc lớn có xu hướng tập trung thành cụm. Đặc điểm này làm cho giả định phương sai không đổi của các mô hình tuyến tính cổ điển trở nên không phù hợp đối với lợi suất tài chính. Mô hình ARCH của Engle (1982) và mô hình GARCH của Bollerslev (1986) tạo ra một khuôn khổ có hệ thống để biểu diễn phương sai có điều kiện như một hàm của cú sốc và phương sai quá khứ. Từ nền tảng này, nhiều mở rộng đã được đề xuất nhằm mô tả tính bất đối xứng, đuôi dày, biến giải thích bổ sung và sự thay đổi cấu trúc của thị trường.

Đối với hợp đồng tương lai chỉ số, biến động có thể thay đổi rất nhanh do đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ, cơ chế giới hạn giá, hoạt động phòng vệ và sự tập trung thanh khoản ở hợp đồng gần tháng. Trong bối cảnh đó, một mô hình GARCH đơn trạng thái với sai số chuẩn có thể gặp hai dạng sai lệch. Thứ nhất, phân phối chuẩn thường đánh giá thấp xác suất của các biến động cực đoan. Thứ hai, một bộ tham số cố định có thể không phản ánh đầy đủ sự luân phiên giữa trạng thái biến động thấp và trạng thái biến động cao. Mô hình GARCH-X bổ sung thông tin quan sát được vào phương trình phương sai, trong khi mô hình GARCH chuyển trạng thái Markov cho phép các tham số thay đổi theo một trạng thái ẩn. Sự kết hợp hai ý tưởng tạo thành mô hình MS-GARCH-X.

Tuy nhiên, một vấn đề nhận dạng quan trọng xuất hiện: hiện tượng đuôi dày có thể được giải thích bằng phân phối sai số linh hoạt hơn, bằng hỗn hợp trạng thái, hoặc đồng thời bằng cả hai. Nếu mô hình chuẩn cần hai trạng thái để mô tả các quan sát cực đoan, nhưng mô hình Student–t chỉ cần một trạng thái, thì việc diễn giải trạng thái ẩn như một trạng thái kinh tế thực sự cần được thận trọng. Ngược lại, nếu mô hình MS-GARCH-X Student–t vẫn tạo ra các trạng thái phân tách rõ và cải thiện dự báo ngoài mẫu, cấu trúc chuyển trạng thái có thêm giá trị vượt ra ngoài việc điều chỉnh đuôi phân phối.

Bài báo đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu. Thứ nhất, việc thay thế phân phối chuẩn bằng phân phối Student–t có cải thiện độ phù hợp và dự báo mật độ của mô hình GARCH-X hay không. Thứ hai, cấu trúc chuyển trạng thái Markov có tiếp tục mang lại lợi ích sau khi đuôi dày đã được xử lý hay không. Thứ ba, bootstrap phần dư có cải thiện hiệu chỉnh rủi ro đuôi so với các phân phối tham số hay không.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu OHLCV theo phút của VN30F1M. Dữ liệu được tổng hợp theo ngày và chia theo thứ tự thời gian: 80% đầu làm mẫu huấn luyện, 20% cuối làm mẫu kiểm tra ngoài mẫu. Hai biến thông tin bổ sung được đưa vào phương trình phương sai là biên độ giá nội ngày bình phương và khối lượng giao dịch biến đổi logarit, đều được sử dụng với một độ trễ. Cách xây dựng này khai thác cả thông tin giá và thanh khoản nhưng không sử dụng thông tin tương lai tại thời điểm dự báo.

Phương pháp ước lượng chính của bài báo là hợp lý cực đại. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu so sánh trực tiếp các hàm mật độ chuẩn và Student–t, đồng thời cho phép sử dụng tiêu chuẩn AIC, BIC và điểm số logarit. Đối với bootstrap, tham số động học phương sai được giữ từ mô hình MS-GARCH-X Student–t, còn phân phối của phần dư chuẩn hóa được thay bằng phân phối thực nghiệm. Variational Bayes chưa được dùng làm công cụ ước lượng chính trong bản thảo này vì mô hình MS-GARCH-X không liên hợp và cần một

cấu trúc xấp xỉ hậu nghiệm riêng cho cả tham số liên tục lẫn chuỗi trạng thái ẩn. Phương pháp này được trình bày như một hướng phát triển ở phần cuối.

Đóng góp của bài báo gồm ba điểm. Một là, xây dựng một quy trình thực nghiệm thống nhất cho dữ liệu VN30F1M từ kiểm định chuỗi, ước lượng, lọc trạng thái đến đánh giá rủi ro ngoài mẫu. Hai là, so sánh tác động của phân phối sai số với tác động của chuyển trạng thái trong cùng một cấu trúc GARCH-X. Ba là, chỉ ra rằng mô hình phức tạp hơn không nhất thiết được ưu tiên nếu một phân phối sai số phù hợp đã hấp thụ phần lớn tính phi chuẩn của dữ liệu.

2. Tổng quan tài liệu

2.1. Từ ARCH đến GARCH-X

Engle (1982) giới thiệu mô hình ARCH, trong đó phương sai có điều kiện phụ thuộc vào bình phương các cú sốc quá khứ. Bollerslev (1986) mở rộng mô hình bằng cách đưa thêm phương sai có điều kiện trễ, tạo ra GARCH với khả năng mô tả tính dai dẳng của biến động bằng số tham số tương đối nhỏ. Trong các chuỗi lợi suất, một cấu trúc GARCH(1,1) thường được xem là điểm chuẩn vì vừa đơn giản, vừa nắm bắt được hiện tượng cụm biến động.

Dữ liệu thị trường còn chứa nhiều biến thông tin có thể liên quan đến biến động, chẳng hạn khối lượng, chênh lệch giá, biên độ nội ngày hoặc biến vĩ mô. Việc đưa các biến này vào phương trình phương sai dẫn đến lớp mô hình GARCH-X. Về lý thuyết, biến bổ sung phải thuộc tập thông tin có sẵn trước thời điểm dự báo và cấu trúc phương sai phải bảo đảm dương. Các điều kiện về tính dừng, ergodic và tính nhất quán của ước lượng trong các mô hình GARCH mở rộng được thảo luận bởi Nana và cộng sự (2013). Trong nghiên cứu này, biến X được hiểu là biến thông tin định trước theo tập thông tin, không phải là một khẳng định nhân quả cấu trúc.

2.2. Phân phối chuẩn, Student–t và đuôi dày

Giả định chuẩn có ưu điểm về tính đơn giản nhưng thường không phù hợp với lợi suất tài chính có độ nhọn lớn. Bollerslev (1987) đề xuất sử dụng phân phối Student–t có điều kiện trong mô hình GARCH, cho phép xác suất ở hai đuôi lớn hơn so với chuẩn. Bậc tự do ν điều khiển độ dày của đuôi: ν càng nhỏ thì xác suất cực đoan càng lớn; khi ν tăng, phân phối Student–t tiến gần phân phối chuẩn.

Bootstrap của Efron (1979) cung cấp một cách tiếp cận phi tham số để xấp xỉ phân phối lấy mẫu hoặc phân phối dự báo. Trong mô hình GARCH, bootstrap phần dư thường được thực hiện trên phần dư chuẩn hóa thay vì phần dư thô, bởi vì phần dư thô còn mang phương sai thay đổi theo thời gian. Cách tiếp cận này giữ lại động học phương sai tham số nhưng tránh áp đặt một dạng phân phối cụ thể lên nhiễu chuẩn hóa.

2.3. Mô hình chuyển trạng thái Markov và MS-GARCH

Hamilton (1989) xây dựng khuôn khổ chuyển trạng thái Markov cho chuỗi thời gian với

trạng thái ẩn rời rạc. Trong mô hình này, xác suất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác được mô tả bằng một ma trận chuyển, còn xác suất trạng thái tại từng thời điểm được cập nhật bằng bộ lọc truy hồi.

Việc kết hợp Markov switching với GARCH gặp khó khăn về phụ thuộc đường đi: phương sai hiện tại có thể phụ thuộc vào toàn bộ chuỗi trạng thái quá khứ. Gray (1996) đề xuất phép thu gọn phương sai hỗn hợp để kiểm soát số đường đi. Klaassen (2002) cải thiện cơ chế dự báo trạng thái trễ. Haas và cộng sự (2004) đề xuất một cấu trúc trong đó mỗi trạng thái có quá trình GARCH riêng, nhờ đó phương sai trạng thái chỉ phụ thuộc vào cú sốc quan sát được và phương sai trễ của chính trạng thái đó. Cấu trúc này dễ ước lượng bằng hợp lý cực đại và được sử dụng trong bài báo. Một hướng khác là mô hình đầy đủ phụ thuộc đường đi và suy luận Bayes, như Bauwens và cộng sự (2010); hướng này có tính tổng quát cao hơn nhưng chi phí tính toán lớn hơn.

2.4. Khoảng trống nghiên cứu

Phần lớn ứng dụng MS-GARCH tập trung vào chỉ số cổ phiếu, tỷ giá hoặc lãi suất. Đối với VN30F1M, một so sánh có kiểm soát giữa phân phối chuẩn, Student–t và bootstrap trong cùng cấu trúc GARCH-X còn tương đối hạn chế. Quan trọng hơn, ít nghiên cứu tách riêng hai nguồn linh hoạt: đuôi dày của sai số và hỗn hợp trạng thái. Bài báo hướng đến khoảng trống này bằng cách so sánh cả mô hình đơn trạng thái và hai trạng thái, đồng thời đánh giá trong mẫu, ngoài mẫu và khả năng hiệu chỉnh giá trị rủi ro.

3. Dữ liệu và thiết kế nghiên cứu

3.1. Dữ liệu OHLCV của VN30F1M

Tệp dữ liệu gốc gồm 519.760 dòng quan sát theo phút của ký hiệu VN30F1M, từ ngày 6/11/2017 đến ngày 15/6/2026. Mỗi dòng chứa giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, khối lượng, thời gian giao dịch, khối lượng mua, giá trị mua, khối lượng bán và giá trị bán. Không có giá trị thiếu trong các trường OHLCV cốt lõi và không có mức giá không dương.

Dữ liệu phút được tổng hợp theo ngày như sau:

$$O_t = \text{giá mở cửa của quan sát đầu tiên trong ngày } t, \tag{1}$$

$$H_t = \max_{m \in t} H_{t,m}, \tag{2}$$

$$L_t = \min_{m \in t} L_{t,m}, \tag{3}$$

$$C_t = \text{giá đóng cửa của quan sát cuối cùng trong ngày } t, \tag{4}$$

$$V_t = \sum_{m \in t} V_{t,m}. \tag{5}$$

Sau khi tạo lợi suất và loại quan sát đầu tiên không có giá trễ, mẫu còn 2.146 ngày giao dịch. Mẫu huấn luyện gồm 1.716 quan sát từ ngày 7/11/2017 đến ngày 19/9/2024. Mẫu kiểm tra gồm 430 quan sát từ ngày 20/9/2024 đến ngày 15/6/2026. Việc chia mẫu hoàn toàn theo thời gian, không xáo trộn, nhằm mô phỏng điều kiện dự báo thực tế.

3.2. Biến phụ thuộc và biến thông tin bổ sung

Lợi suất logarit ngày, tính theo phần trăm, được xác định bởi

$$r_t = 100 \ln\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right). \tag{6}$$

Biến biên độ nội ngày được xây dựng từ giá cao nhất và thấp nhất:

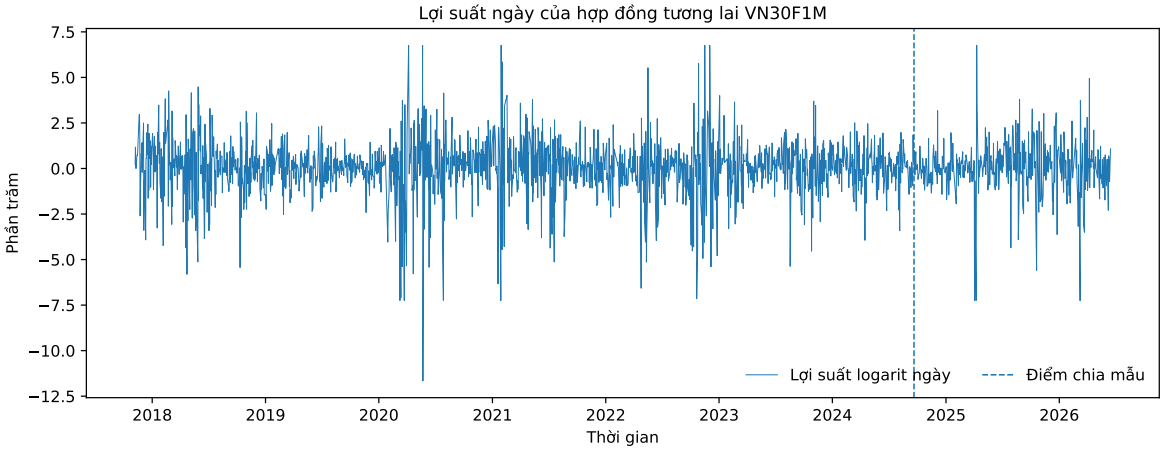
$$q_t = 100 \ln\left(\frac{H_t}{L_t}\right), \qquad x_{1,t} = \frac{q_t^2}{\text{Med}(q_1^2, \ldots, q_T^2)}. \tag{7}$$

Biến $x_{1,t}$ dương và đóng vai trò đại diện cho thông tin biến động thực hiện trong ngày. Để hạn chế ảnh hưởng của ngoại lệ cực đoan lên tối ưu số, biến này được chặn tại phân vị 99,5% của mẫu huấn luyện.

Biến khối lượng được biến đổi và chuẩn hóa theo mẫu huấn luyện:

$$u_t = \ln(1 + V_t), \qquad x_{2,t} = \frac{u_t - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}} + 10^{-4}. \tag{8}$$

Trong phương trình phương sai tại thời điểm t, nghiên cứu chỉ sử dụng $x_{1,t-1}$ và $x_{2,t-1}$. Do đó, toàn bộ thông tin đầu vào đều có sẵn tại cuối ngày $t-1$.



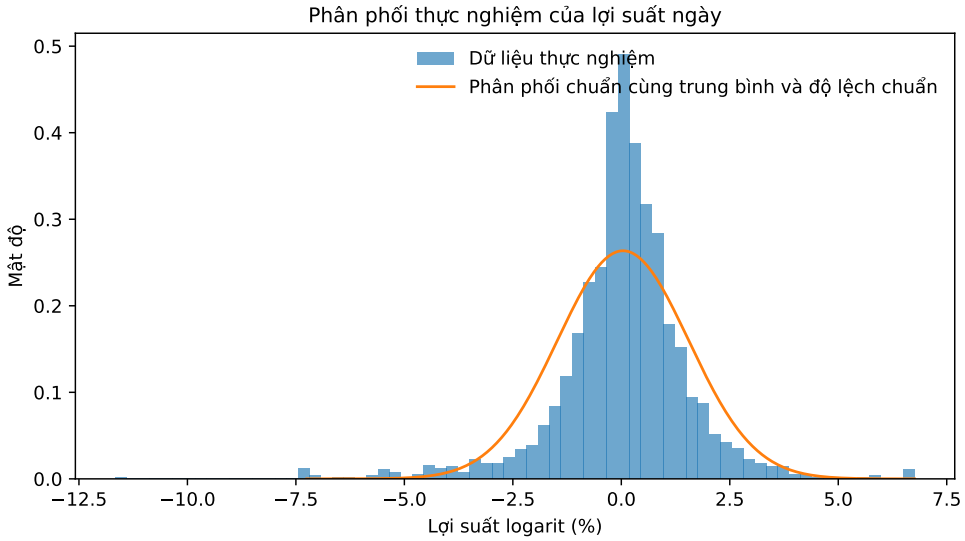
Hình 1: Lợi suất logarit ngày của VN30F1M và điểm chia mẫu

3.3. Thống kê mô tả

Bảng 1: Thống kê mô tả lợi suất ngày VN30F1M

Chỉ tiêu	Giá trị
Số quan sát	2.146
Trung bình ngày (%)	0,0392
Độ lệch chuẩn ngày (%)	1,5136
Giá trị nhỏ nhất (%)	-11,6612
Giá trị lớn nhất (%)	6,7631
Độ lệch	-0,8303
Độ nhọn	8,9944
Thống kê Jarque–Bera	3.441,2681
Giá trị p Jarque–Bera	$< 0,001$

Độ lệch âm cho thấy đuôi trái dài hơn đuôi phải. Độ nhọn gần 9, lớn hơn nhiều so với mức 3 của phân phối chuẩn, chỉ ra tần suất quan sát cực đoan cao. Kiểm định Jarque–Bera bác bỏ mạnh giả thuyết phân phối chuẩn. Hình 2 cho thấy phân phối thực nghiệm tập trung cao hơn ở trung tâm và có hai đuôi dày hơn đường chuẩn cùng trung bình và phương sai.



Hình 2: Phân phối thực nghiệm của lợi suất ngày so với phân phối chuẩn

4. Cơ sở lý thuyết và phương pháp

4.1. Kiểm định tính dừng, tự tương quan và hiệu ứng ARCH

Kiểm định ADF xem xét

$$H_0: \text{ chuỗi có nghiệm đơn vị}, \qquad H_1: \text{ chuỗi dừng}. \tag{9}$$

Kiểm định KPSS sử dụng chiều giả thuyết ngược lại:

$$H_0: \text{ chuỗi dừng}, \qquad H_1: \text{ chuỗi không dừng}. \tag{10}$$

Việc kết hợp hai kiểm định giúp giảm nguy cơ kết luận dựa trên một giả thuyết gốc duy nhất (Dickey và Fuller, 1979; Kwiatkowski và cộng sự, 1992).

Kiểm định Ljung–Box ở độ trễ m dùng thống kê

$$Q(m) = T(T+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\widehat{\rho}_k^2}{T-k}, \tag{11}$$

trong đó $\widehat{\rho}_k$ là tự tương quan mẫu tại độ trễ k (Ljung và Box, 1978). Kiểm định được áp dụng cho cả r_t và r_t^2. Tự tương quan yếu của r_t liên quan đến phương trình trung bình, còn tự tương quan mạnh của r_t^2 là dấu hiệu của cụm biến động.

Kiểm định ARCH-LM được thực hiện bằng hồi quy phụ

$$\widehat{\varepsilon}_t^2 = c + \sum_{i=1}^{m}\delta_i\widehat{\varepsilon}_{t-i}^2 + v_t, \tag{12}$$

với giả thuyết gốc $H_0 : \delta_1 = \cdots = \delta_m = 0$. Bác bỏ H_0 cho thấy phương sai có điều kiện phụ thuộc vào các cú sốc quá khứ.

4.2. Mô hình ARCH và GARCH

Mô hình trung bình được viết dưới dạng AR(1):

$$r_t = \mu + \phi r_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \sqrt{h_t}z_t, \qquad \mathbb{E}(z_t) = 0, \quad \mathrm{Var}(z_t) = 1. \tag{13}$$

Mô hình ARCH(q) có phương sai

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q}\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2, \qquad \omega > 0, \quad \alpha_i \geq 0. \tag{14}$$

Mô hình GARCH(p, q) mở rộng thành

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q}\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{p}\beta_j h_{t-j}. \tag{15}$$

Trong trường hợp GARCH(1,1), điều kiện thường dùng để bảo đảm phương sai vô điều kiện hữu hạn là $\alpha + \beta < 1$.

4.3. Mô hình GARCH-X

Mô hình GARCH-X(1,1) trong nghiên cứu được xác định bởi

$$h_t = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1} + \gamma_1 x_{1,t-1} + \gamma_2 x_{2,t-1}. \tag{16}$$

Các ràng buộc được áp đặt là

$$\omega > 0, \quad \alpha \geq 0, \quad \beta \geq 0, \quad \gamma_1 \geq 0, \quad \gamma_2 \geq 0, \quad \alpha + \beta < 0,995. \tag{17}$$

Hai biến $x_{1,t-1}$ và $x_{2,t-1}$ đều dương, do đó ràng buộc $\gamma_k \geq 0$ giúp bảo đảm $h_t > 0$. Tham số γ_1 đo mức độ thông tin của biên độ nội ngày trễ đối với biến động kế tiếp; γ_2 đo đóng góp biên của khối lượng sau khi đã kiểm soát các thành phần GARCH khác.

4.4. Mô hình MS-GARCH-X hai trạng thái

Gọi $S_t \in \{1, 2\}$ là trạng thái ẩn tại thời điểm t. Chuỗi trạng thái tuân theo Markov bậc nhất với ma trận chuyển

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & 1 - p_{11} \\ 1 - p_{22} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{ij} = \mathbb{P}(S_t = j \mid S_{t-1} = i). \tag{18}$$

Thời gian lưu trú kỳ vọng trong trạng thái j bằng

$$D_j = \frac{1}{1 - p_{jj}}. \tag{19}$$

Theo cấu trúc GARCH độc lập theo trạng thái của Haas và cộng sự (2004), phương sai ứng với trạng thái j là

$$h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_j h_{j,t-1} + \gamma_{j,1} x_{1,t-1} + \gamma_{j,2} x_{2,t-1}. \tag{20}$$

Mỗi trạng thái có một phương sai truy hồi riêng nhưng cùng sử dụng cú sốc quan sát được ε_{t-1}. Cấu trúc này tránh việc phải tổng hợp 2^T đường đi trạng thái.

Gọi $\boldsymbol{\pi}_{t-1|t-1}$ là véc-tơ hàng xác suất trạng thái đã lọc tại $t-1$. Xác suất dự báo trước khi quan sát r_t là

$$\boldsymbol{\pi}_{t|t-1} = \boldsymbol{\pi}_{t-1|t-1} P. \tag{21}$$

Với mật độ trạng thái $f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})$, mật độ hỗn hợp là

$$f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sum_{j=1}^{2} \pi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}). \tag{22}$$

Xác suất sau khi quan sát r_t được cập nhật bởi

$$\pi_{t|t}(j) = \frac{\pi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}{\sum_{k=1}^{2} \pi_{t|t-1}(k) f_k(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}. \tag{23}$$

Phương sai hỗn hợp dùng cho dự báo một bước là

$$\widehat{h}_t = \sum_{j=1}^{2} \pi_{t|t-1}(j) h_{j,t}. \tag{24}$$

4.5. Ba giả định phân phối của sai số

4.5.1. Phân phối chuẩn

Nếu $z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$, mật độ có điều kiện trong trạng thái j là

$$f_j(\varepsilon_t \mid h_{j,t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi h_{j,t}}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2h_{j,t}}\right). \tag{25}$$

4.5.2. Phân phối Student–t chuẩn hóa

Để $\mathrm{Var}(z_t) = 1$, mật độ Student–t được chuẩn hóa như sau:

$$f_j(\varepsilon_t \mid h_{j,t}, \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)\sqrt{(\nu-2)\pi h_{j,t}}} \left[1 + \frac{\varepsilon_t^2}{(\nu-2)h_{j,t}}\right]^{-\frac{\nu+1}{2}}, \qquad \nu > 2. \tag{26}$$

Khi ν nhỏ, mật độ cho xác suất cao hơn ở hai đuôi. Khi $\nu \to \infty$, biểu thức tiến về mật độ chuẩn.

4.5.3. Bootstrap phần dư chuẩn hóa

Sau khi ước lượng mô hình tham số, phần dư chuẩn hóa trên mẫu huấn luyện là

$$\widehat{z}_t = \frac{\widehat{\varepsilon}_t}{\sqrt{\widehat{h}_t}}. \tag{27}$$

Các phần dư được trừ trung bình và chia lại độ lệch chuẩn. Phân phối thực nghiệm là

$$\widehat{F}_z(a) = \frac{1}{T_0}\sum_{t=1}^{T_0} \mathbb{I}(\widehat{z}_t \le a). \tag{28}$$

Để sinh dự báo, lấy mẫu có hoàn lại z_{t+1}^* từ tập phần dư chuẩn hóa, sau đó

$$r_{t+1}^* = \widehat{\mu} + \widehat{\phi} r_t + \sqrt{\widehat{h}_{t+1}} z_{t+1}^*. \tag{29}$$

Đối với điểm số logarit, mật độ thực nghiệm được làm trơn bằng hạt chuẩn với băng thông Silverman. Trong nghiên cứu, băng thông ước lượng bằng 0,2390.

4.6. Ước lượng hợp lý cực đại

Véc-tơ tham số của mô hình hai trạng thái là

$$\boldsymbol{\theta} = (\mu, \phi, \boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2, p_{11}, p_{22}, \nu), \tag{30}$$

trong đó

$$\boldsymbol{\theta}_j = (\omega_j, \alpha_j, \beta_j, \gamma_{j,1}, \gamma_{j,2})^\top, \tag{31}$$

và ν chỉ xuất hiện trong mô hình Student–t. Hàm log-hợp lý là

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{t=1}^{T_0} \ln \left[\sum_{j=1}^{2} \pi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta}) \right]. \tag{32}$$

Ước lượng hợp lý cực đại thỏa

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \ell(\boldsymbol{\theta}). \tag{33}$$

Các tham số dương được biến đổi bằng hàm mũ. Hai tham số α_j và β_j được biến đổi bằng dạng chuẩn hóa để bảo đảm $\alpha_j + \beta_j < 0,995$. Xác suất chuyển được giới hạn trong khoảng $(0,5; 0,999)$ nhằm tránh trạng thái đổi nhãn quá thường xuyên. Thuật toán L-BFGS-B được chạy từ nhiều điểm khởi tạo; nghiệm có log-hợp lý lớn nhất được giữ lại. Sau ước lượng, trạng thái được sắp theo mức phương sai dài hạn đại diện để tránh nhập nhằng nhãn.

4.7. Tiêu chuẩn đánh giá

Độ phù hợp trong mẫu được so sánh bằng

$$\text{AIC} = 2k - 2\ell(\widehat{\boldsymbol{\theta}}), \tag{34}$$

$$\text{BIC} = k \ln(T_0) - 2\ell(\widehat{\boldsymbol{\theta}}), \tag{35}$$

trong đó k là số tham số (Akaike, 1974; Schwarz, 1978). Giá trị nhỏ hơn được ưu tiên.

Ngoài mẫu, điểm số logarit trung bình là

$$\text{LS} = \frac{1}{T_1} \sum_{t=T_0+1}^{T} \ln \widehat{f}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}). \tag{36}$$

Giá trị lớn hơn, tức ít âm hơn, thể hiện dự báo mật độ tốt hơn.

Hàm mất mát QLIKE được tính bởi

$$\text{QLIKE} = \frac{1}{T_1} \sum_{t=T_0+1}^{T} \left[\ln(\widehat{h}_t) + \frac{\widehat{\varepsilon}_t^2}{\widehat{h}_t} \right]. \tag{37}$$

Hàm này được sử dụng rộng rãi khi bình phương lợi suất là đại diện nhiễu cho biến động thực (Patton, 2011). Giá trị nhỏ hơn tốt hơn.

Giá trị rủi ro phía trái ở mức α là

$$\text{VaR}_{t,\alpha} = \widehat{\mu} + \widehat{\phi} r_{t-1} + \sqrt{\widehat{h}_t}\, q_\alpha, \tag{38}$$

trong đó q_α là phân vị chuẩn, Student–t chuẩn hóa hoặc phân vị bootstrap. Tỷ lệ vi phạm được kiểm tra bằng kiểm định bao phủ vô điều kiện của Kupiec (1995).

5. Kết quả thực nghiệm và thảo luận

5.1. Kết quả kiểm định tiền mô hình

Bảng 2: Các kiểm định trên lợi suất ngày

Kiểm định	Thống kê	Giá trị p	Kết luận ở mức 5%
ADF	-20,4346	$< 0,001$	Bác bỏ nghiệm đơn vị
KPSS	0,0896	$> 0,10$	Không bác bỏ tính dừng
Ljung–Box, $m = 10$	25,5413	0,0044	Có tự tương quan
Ljung–Box, $m = 20$	35,7663	0,0164	Có tự tương quan
Ljung–Box trên r_t^2, $m = 10$	444,7364	$< 0,001$	Có phụ thuộc biến động
Ljung–Box trên r_t^2, $m = 20$	592,3696	$< 0,001$	Có phụ thuộc biến động
ARCH-LM, $m = 10$	219,0765	$< 0,001$	Có hiệu ứng ARCH

ADF và KPSS cùng ủng hộ việc mô hình hóa lợi suất ở mức dừng. Tự tương quan của lợi suất có ý nghĩa nhưng không quá lớn, do đó phương trình AR(1) được giữ để hấp thụ phần phụ thuộc tuyến tính ngắn hạn. Ngược lại, tự tương quan của bình phương lợi suất và thống kê ARCH-LM rất lớn, xác nhận nhu cầu sử dụng mô hình phương sai có điều kiện.

5.2. So sánh độ phù hợp và dự báo ngoài mẫu

Bảng 3: So sánh mô hình trong mẫu và ngoài mẫu

Mô hình	Phân phối	k	AIC	BIC	Điểm log ngoài mẫu	QLIKE	RMSE phương sai
GARCH-X	Chuẩn	7	5.827,013	5.865,147	-1,6862	1,5346	5,5400
GARCH-X	Student–t	8	**5.605,772**	**5.649,354**	-1,5501	1,5625	5,6435
MS-GARCH-X	Chuẩn	14	5.628,969	5.705,237	-1,5685	1,5471	5,6387
MS-GARCH-X	Student–t	15	5.611,083	5.692,799	**-1,5488**	1,5693	5,6568
MS-GARCH-X	Bootstrap phần dư	–	–	–	-1,6428	1,5693	5,6568

Có ba kết quả chính từ Bảng 3. Thứ nhất, Student–t cải thiện rất mạnh so với chuẩn trong mô hình GARCH-X đơn trạng thái. AIC giảm hơn 221 điểm và điểm log ngoài mẫu tăng từ -1,6862 lên -1,5501. Điều này phù hợp với độ nhọn gần 9 và bằng chứng bác bỏ phân phối chuẩn.

Thứ hai, khi phân phối chuẩn được giữ nguyên, việc bổ sung chuyển trạng thái giúp AIC giảm từ 5.827,013 xuống 5.628,969 và điểm log ngoài mẫu cải thiện từ -1,6862 lên -1,5685. Như vậy, dưới giả định chuẩn, hỗn hợp trạng thái hấp thụ một phần đáng kể của tính không đồng nhất và các quan sát cực đoan.

Thứ ba, khi Student–t đã được sử dụng, lợi ích bổ sung của chuyển trạng thái trở nên nhỏ. MS-GARCH-X Student–t có điểm log ngoài mẫu tốt nhất, nhưng chỉ cao hơn GARCH-X Student–t khoảng 0,0013 trên mỗi quan sát. AIC và BIC vẫn ưu tiên mô hình đơn trạng thái do phạt bảy tham số bổ sung. Kết quả này cho thấy một phần "trạng thái" trong mô hình chuẩn có thể thực chất là cách mô hình bù cho đuôi dày bị bỏ sót.

Thứ hạng theo QLIKE khác với thứ hạng theo điểm log. GARCH-X chuẩn có QLIKE nhỏ nhất, trong khi Student–t tốt hơn về mật độ và rủi ro đuôi. QLIKE chủ yếu đánh giá

dự báo trung tâm của phương sai, còn điểm log nhạy với toàn bộ dạng phân phối. Vì vậy, không nên chọn mô hình chỉ bằng một tiêu chuẩn duy nhất.

5.3. Ước lượng tham số của mô hình hai trạng thái

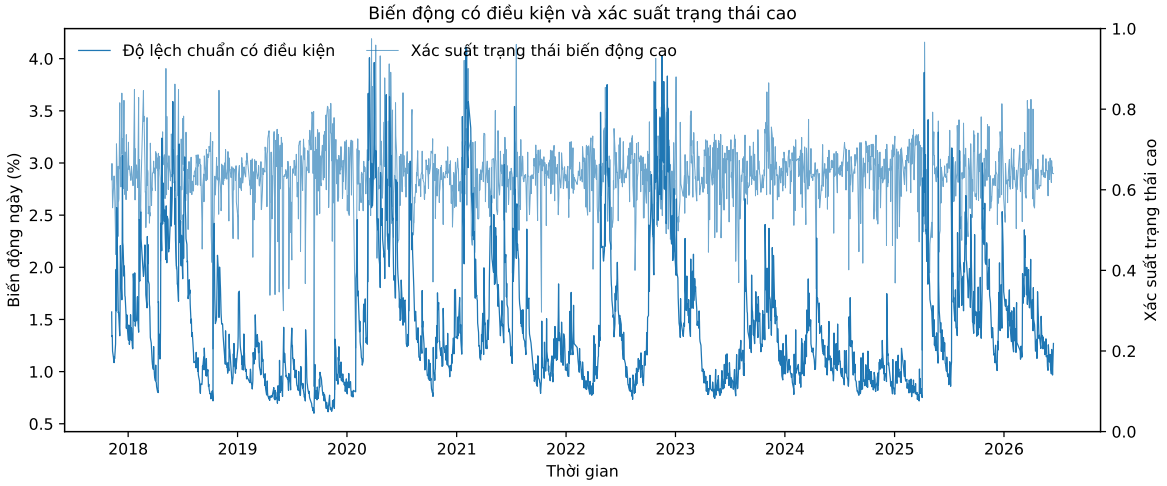
Bảng 4: Ước lượng tham số MS-GARCH-X

Phân phối	Trạng thái	ω	α	β	$\alpha+\beta$	γ_1	γ_2	Phương sai đại diện	p_{jj}	D_j	ν
Chuẩn	Thấp	0,03305	0,00998	0,79002	0,80000	0,08268	0,00334	1,1966	0,8788	8,25	–
Chuẩn	Cao	0,22076	0,00031	0,86874	0,86905	0,26134	0,00001	6,6112	0,5012	2,00	–
Student–t	Trạng thái 1	0,81006	0,00245	0,00245	0,00491	0,61172	0,00002	2,3313	0,5012	2,00	4,3866
Student–t	Trạng thái 2	0,00001	0,03086	0,84013	0,87099	0,13722	0,00000	2,6250	0,7163	3,53	4,3866

Trong mô hình chuẩn, hai trạng thái phân tách rõ về phương sai đại diện: 1,1966 và 6,6112. Trạng thái thấp có xác suất tự chuyển 0,8788, tương ứng thời gian lưu trú kỳ vọng 8,25 ngày. Trạng thái cao có thời gian lưu trú khoảng 2 ngày. Cấu trúc này phù hợp với hình ảnh các đợt biến động cao bùng phát ngắn, xen giữa các giai đoạn ổn định dài hơn.

Trong mô hình Student–t, hai phương sai đại diện chỉ là 2,3313 và 2,6250. Bậc tự do ước lượng $\widehat{\nu} = 4,3866$ xác nhận đuôi rất dày. Khi sai số cực đoan đã được mô tả bằng Student–t, sự phân tách phương sai giữa hai trạng thái giảm mạnh. Đây là bằng chứng thực nghiệm quan trọng về sự đánh đổi giữa linh hoạt phân phối và linh hoạt trạng thái.

Hệ số của biên độ nội ngày trễ γ_1 dương ở mọi trạng thái và lớn hơn nhiều so với hệ số khối lượng γ_2. Sau khi kiểm soát biên độ nội ngày, cú sốc quá khứ và phương sai trễ, khối lượng chuẩn hóa gần như không cung cấp thêm thông tin trong đặc tả hiện tại. Kết quả không đồng nghĩa khối lượng không liên quan đến biến động; nó chỉ cho thấy đóng góp biên của biến khối lượng đang dùng là nhỏ và có thể bị hấp thụ bởi biên độ giá.



Hình 3: Độ lệch chuẩn có điều kiện và xác suất trạng thái biến động cao của mô hình MS-GARCH-X Student–t

Hình 3 cho thấy xác suất trạng thái của mô hình Student–t thay đổi theo thời gian nhưng không tạo thành hai miền tách biệt tuyệt đối. Điều này nhất quán với chênh lệch nhỏ giữa hai phương sai đại diện. Vì vậy, khi dùng mô hình này cho diễn giải kinh tế,

không nên gắn nhãn cứng “bình thường” và “khủng hoảng” chỉ dựa trên trạng thái ước lượng.

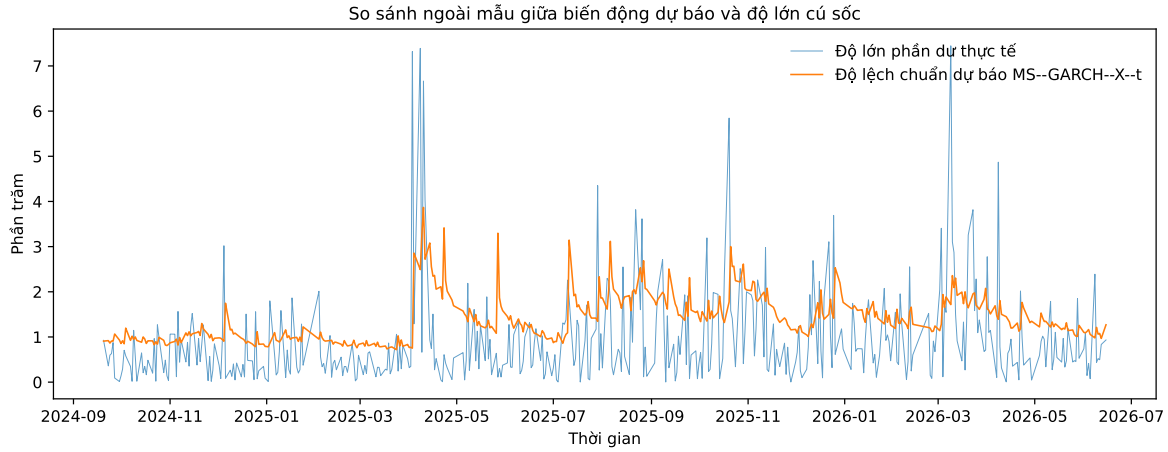
5.4. Dự báo ngoài mẫu và kiểm định giá trị rủi ro

Bảng 5: Tỷ lệ vi phạm giá trị rủi ro ngoài mẫu

Mô hình	Phân phối	Số vi phạm 1%	Tỷ lệ 1%	p Kupiec	Số vi phạm 5%	Tỷ lệ 5%	p Kupiec
GARCH-X	Chuẩn	7	1,628%	0,2303	17	3,953%	0,3021
GARCH-X	Student–t	6	1,395%	0,4369	21	4,884%	0,9116
MS-GARCH-X	Chuẩn	8	1,860%	0,1092	20	4,651%	0,7371
MS-GARCH-X	Student–t	6	1,395%	0,4369	21	4,884%	0,9116
MS-GARCH-X	Bootstrap phần dư	**4**	**0,930%**	**0,8830**	19	4,419%	0,5728

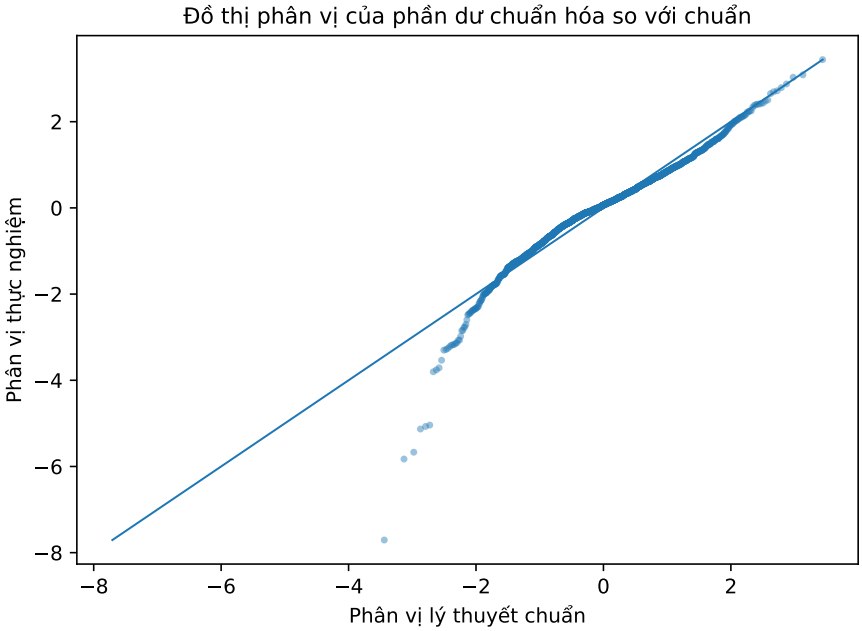
Với 430 quan sát ngoài mẫu, số vi phạm kỳ vọng là 4,3 ở mức 1% và 21,5 ở mức 5%. Bootstrap phần dư tạo ra 4 vi phạm ở mức 1%, gần nhất với mức danh nghĩa. Hai mô hình Student–t tạo ra 21 vi phạm ở mức 5%, gần như trùng khớp kỳ vọng. Không mô hình nào bị kiểm định Kupiec bác bỏ ở mức ý nghĩa 5%.

Kết quả cho thấy phân phối chuẩn có xu hướng tạo sai lệch ở đuôi sâu, đặc biệt đối với MS-GARCH-X chuẩn với 8 vi phạm tại mức 1%. Student–t cải thiện rõ hiệu chỉnh ở mức 5%, còn bootstrap thích nghi tốt hơn với hình dạng đuôi thực nghiệm ở mức 1%. Tuy nhiên, kiểm định rủi ro ở xác suất rất nhỏ có công suất thấp khi mẫu kiểm tra chỉ có 430 ngày; do đó, kết luận về mức 1% phải được xem là bằng chứng sơ bộ.



Hình 4: Độ lệch chuẩn dự báo ngoài mẫu và độ lớn phần dư thực tế

Hình 4 cho thấy mô hình phản ứng với các giai đoạn cú sốc lớn và duy trì biến động cao sau cú sốc. Tuy vậy, một số quan sát cực đoan vẫn vượt xa độ lệch chuẩn dự báo một bước, củng cố nhu cầu sử dụng phân phối đuôi dày hoặc bootstrap thay vì chỉ dựa vào phương sai có điều kiện.



Hình 5: Phân vị phần dư chuẩn hóa so với phân phối chuẩn

Đồ thị phân vị ở Hình 5 lệch khỏi đường 45 độ tại hai đuôi, đặc biệt ở đuôi trái. Điều này giải thích vì sao mô hình chuẩn có điểm số mật độ kém hơn dù QLIKE tương đối tốt.

5.5. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Đối với câu hỏi thứ nhất, việc thay phân phối chuẩn bằng Student–t tạo ra cải thiện lớn về AIC, BIC, điểm số logarit và hiệu chỉnh VaR 5%. Do đó, giả định phân phối sai số là một thành phần quyết định của mô hình biến động VN30F1M.

Đối với câu hỏi thứ hai, chuyển trạng thái Markov có giá trị rõ rệt khi sai số được giả định chuẩn, nhưng chỉ cải thiện rất nhỏ khi dùng Student–t. Bằng chứng trong mẫu thậm chí ưu tiên GARCH-X Student–t đơn trạng thái. Vì vậy, không thể kết luận rằng MS-GARCH-X luôn vượt trội; hiệu quả của nó phụ thuộc vào phân phối sai số và mục tiêu đánh giá.

Đối với câu hỏi thứ ba, bootstrap phần dư không tạo điểm số mật độ tốt nhất nhưng hiệu chỉnh tốt nhất ở mức VaR 1%. Điều này cho thấy bootstrap là công cụ bổ sung hữu ích cho rủi ro đuôi, đặc biệt khi nhà nghiên cứu không muốn áp đặt dạng tham số cứng. Tuy nhiên, bootstrap trong bài báo chỉ thay phân phối nhiễu, chưa phản ánh bất định của tham số.

6. Giới hạn và định hướng nghiên cứu

Thứ nhất, chuỗi VN30F1M là chuỗi hợp đồng gần tháng liên tục. Bản thảo chưa tách riêng tác động của chuyển hợp đồng và chưa thực hiện điều chỉnh giá tại ngày đáo hạn. Dù phần lớn các quan sát cực đoan phù hợp với các phiên biến động thị trường và giới hạn giá, một nghiên cứu hoàn chỉnh cần xác định chính xác lịch đáo hạn, đo chênh lệch giá giữa hai hợp đồng và so sánh chuỗi đã điều chỉnh với chuỗi gốc.

Thứ hai, dữ liệu phút đã được tổng hợp thành ngày. Cách làm này phù hợp cho nghiên cứu biến động ngày nhưng làm mất cấu trúc nội ngày, hiệu ứng đầu phiên, cuối phiên, nghỉ trưa và thay đổi thanh khoản theo thời gian trong ngày. Một mở rộng tự nhiên là MS-GARCH-X ở tần suất 5 phút hoặc 15 phút, kết hợp biến thời điểm trong phiên và phương sai thực hiện.

Thứ ba, bài báo chỉ dùng hai biến X đơn giản. Biên độ nội ngày có đóng góp đáng kể, còn khối lượng có hệ số gần không. Cần đánh giá thêm chênh lệch mua–bán, mất cân bằng lệnh, độ sâu thị trường, cơ sở giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở, biến động qua đêm và thông tin đáo hạn. Việc lựa chọn biến nên được thực hiện bằng thiết kế cuốn chiếu và kiểm soát nguy cơ khai thác dữ liệu quá mức.

Thứ tư, mô hình cố định hai trạng thái và sử dụng cấu trúc GARCH độc lập theo trạng thái để tránh phụ thuộc đường đi. Cấu trúc này có tính thực dụng nhưng không tương đương mô hình MS-GARCH đầy đủ. Nghiên cứu tiếp theo có thể so sánh Gray, Klaassen, Haas và mô hình Bayes phụ thuộc đường đi trên cùng dữ liệu.

Thứ năm, ước lượng MS-GARCH có hàm hợp lý không chính quy, khả năng cực trị cục bộ và nhập nhằng nhãn trạng thái. Bản thảo sử dụng nhiều điểm khởi tạo nhưng chưa cung cấp sai số chuẩn tham số. Bootstrap tham số, ma trận Hessian bền vững hoặc suy luận Bayes là cần thiết trước khi đưa ra kết luận về ý nghĩa thống kê của từng hệ số.

Thứ sáu, đánh giá ngoài mẫu hiện dựa trên một lần chia 80/20 và giữ tham số cố định. Một quy trình nghiêm ngặt hơn cần tái ước lượng cuốn chiếu hoặc mở rộng cửa sổ, so sánh dự báo nhiều chân trời và sử dụng kiểm định chênh lệch dự báo. Đối với rủi ro 1%, 430 quan sát ngoài mẫu còn hạn chế về công suất kiểm định.

Thứ bảy, phân phối Student–t trong bài báo là đối xứng, trong khi lợi suất có độ lệch âm. Các phân phối Student–t lệch, sai số tổng quát hoặc hỗn hợp bán tham số có thể mô tả đuôi trái tốt hơn. Bootstrap khối cũng có thể được dùng để bảo toàn phụ thuộc còn lại trong phần dư chuẩn hóa.

6.1. Định hướng Variational Bayes

Variational Bayes có thể được xây dựng cho MS-GARCH-X bằng cách xem chuỗi trạng thái $S_{1:T}$ và tham số $\boldsymbol{\theta}$ là biến ngẫu nhiên. Phân phối hậu nghiệm cần xấp xỉ là

$$p(\boldsymbol{\theta}, S_{1:T} \mid r_{1:T}, X_{1:T}). \tag{39}$$

Một họ biến phân có cấu trúc có thể chọn dạng

$$q(\boldsymbol{\theta}, S_{1:T}) = q_\lambda(\boldsymbol{\theta}) q_\psi(S_{1:T} \mid \boldsymbol{\theta}), \tag{40}$$

thay vì tách độc lập hoàn toàn, vì trạng thái và tham số biến động phụ thuộc mạnh. Hàm mục tiêu là cận dưới bằng chứng

$$\mathrm{ELBO}(\lambda, \psi) = \mathbb{E}_q \left[\ln p(r, S, \boldsymbol{\theta} \mid X) - \ln q(\boldsymbol{\theta}, S) \right]. \tag{41}$$

Các tham số dương và xác suất chuyển có thể được biểu diễn trên không gian không ràng buộc; gradient được tính bằng tái tham số hóa đối với biến liên tục và thuật toán tiến–lùi đối với chuỗi trạng thái. Lợi ích chính của hướng này không chỉ là tạo một ước lượng điểm, mà là truyền bất định tham số vào phân phối dự báo, VaR và xác suất trạng thái. Tuy nhiên, nghiên cứu cần kiểm tra độ chính xác của xấp xỉ bằng mô phỏng, so sánh với MCMC hoặc bootstrap tham số, và tránh dùng một họ hậu nghiệm quá đơn giản làm đánh giá thấp bất định.

7. Kết luận

Bài báo đã xây dựng và ước lượng các mô hình GARCH-X và MS-GARCH-X cho lợi suất ngày VN30F1M, sử dụng biên độ nội ngày và khối lượng giao dịch trễ làm biến thông tin bổ sung. Dữ liệu cho thấy tính dừng của lợi suất, tự tương quan mạnh trong bình phương lợi suất, hiệu ứng ARCH rõ rệt, độ lệch âm và độ nhọn rất cao.

So sánh thực nghiệm cho thấy lựa chọn phân phối sai số có ảnh hưởng quyết định. Student–t cải thiện mạnh độ phù hợp và dự báo mật độ so với chuẩn. Chuyển trạng thái Markov giúp đáng kể khi mô hình bị giới hạn bởi giả định chuẩn, nhưng chỉ đem lại lợi ích ngoài mẫu rất nhỏ sau khi Student–t đã mô tả đuôi dày. Tiêu chuẩn AIC và BIC ưu tiên GARCH-X Student–t đơn trạng thái, trong khi điểm log ngoài mẫu ưu tiên MS-GARCH-X Student–t với khoảng cách rất nhỏ. Bootstrap phần dư cho hiệu chỉnh VaR 1% tốt nhất nhưng không đạt điểm số mật độ tốt nhất.

Kết luận trung tâm là không nên mặc định rằng tăng số trạng thái luôn làm mô hình tốt hơn. Trong dữ liệu VN30F1M, đuôi dày và chuyển trạng thái là hai cơ chế có thể thay thế một phần cho nhau. Một quy trình lựa chọn mô hình đáng tin cậy cần đánh giá đồng thời tiêu chuẩn thông tin, dự báo phương sai, dự báo mật độ và hiệu chỉnh rủi ro đuôi. Trước khi triển khai thực tế, cần bổ sung điều chỉnh chuyển hợp đồng, tái ước lượng cuốn chiếu, sai số chuẩn tham số và kiểm định trên dữ liệu nội ngày.

A. Quy trình ước lượng và tái lập

Quy trình thực nghiệm được thực hiện theo các bước sau:

1. Sắp xếp dữ liệu theo ngày và thời gian; tổng hợp OHLCV theo ngày.
2. Tính lợi suất logarit, biên độ nội ngày và khối lượng biến đổi logarit.
3. Chuẩn hóa các biến X chỉ bằng thống kê của mẫu huấn luyện.
4. Thực hiện ADF, KPSS, Ljung–Box, Jarque–Bera và ARCH-LM.
5. Ước lượng GARCH-X chuẩn và Student–t bằng hợp lý cực đại.
6. Ước lượng MS-GARCH-X hai trạng thái bằng bộ lọc Hamilton và nhiều điểm khởi tạo.
7. Sắp trạng thái theo phương sai đại diện sau ước lượng.

8. Tính dự báo ngoài mẫu mà không dùng dữ liệu tương lai để chuẩn hóa biến đầu vào.
9. Xây dựng bootstrap từ phần dư chuẩn hóa của mẫu huấn luyện.
10. So sánh AIC, BIC, điểm log, QLIKE, RMSE phương sai và kiểm định Kupiec.

Mã phân tích đi kèm được viết bằng Python. Các thư viện chính gồm NumPy, pandas, SciPy, statsmodels, Numba và Matplotlib. Hàm hợp lý được biên dịch số để giảm thời gian tối ưu, còn toàn bộ bảng và hình trong bài báo được tạo trực tiếp từ tệp dữ liệu người dùng cung cấp.

B. Lưu ý về diễn giải tham số

Phương sai đại diện trong Bảng 4 được tính bằng

$$\widetilde{h}_j = \frac{\omega_j + \gamma_{j,1}\overline{x}_1 + \gamma_{j,2}\overline{x}_2}{1 - \alpha_j - \beta_j}, \tag{42}$$

trong đó $\overline{x}_k$ là trung bình biến X trong mẫu huấn luyện. Đây là một thước đo so sánh trạng thái, không phải phương sai vô điều kiện chính xác của toàn bộ quá trình Markov. Điều kiện tồn tại mô-men của MS-GARCH tổng quát phụ thuộc đồng thời vào ma trận chuyển và các tham số trạng thái, phức tạp hơn điều kiện $\alpha_j + \beta_j < 1$ của từng phương trình riêng.

Tài liệu

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716–723. doi:10.1109/TAC.1974.1100705.

Bauwens, L., Preminger, A., và Rombouts, J. V. K. (2010). Theory and inference for a Markov switching GARCH model. *The Econometrics Journal*, 13(2), 218–244. doi:10.1111/j.1368-423X.2009.00307.x.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *The Review of Economics and Statistics*, 69(3), 542–547. doi:10.2307/1925546.

Dickey, D. A., và Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26. doi:10.1214/aos/1176344552.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. doi:10.2307/1912773.

Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62. doi:10.1016/0304-405X(96)00875-6.

Haas, M., Mittnik, S., và Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530. doi:10.1093/jjfinec/nbh020.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. doi:10.2307/1912559.

Jarque, C. M., và Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259. doi:10.1016/0165-1765(80)90024-5.

Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. *Empirical Economics*, 27, 363–394. doi:10.1007/s001810100100.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. doi:10.3905/jod.1995.407942.

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., và Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178. doi:10.1016/0304-4076(92)90104-Y.

Ljung, G. M., và Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. doi:10.1093/biomet/65.2.297.

Nana, G.-A. N., Korn, R., và Erlwein-Sayer, C. (2013). GARCH-extended models: theoretical properties and applications. *Bản thảo arXiv*, arXiv:1307.6685.

Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:10.1016/j.jeconom.2010.03.034.

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461–464. doi:10.1214/aos/1176344136.